

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA
SOUZA**

**FACULDADE DE TECNOLOGIA DE LINS PROF. ANTONIO SEABRA
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS**

**GABRIEL AOKI
GABRIEL WELLINGTON
MATEUS ZAMPIERI**

**APLICAÇÃO WEB: SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE
CONSULTAS**

**LINS/SP
4º SEMESTRE/2025**

1 INTRODUÇÃO

O objetivo para com o desenvolvimento do sistema de Agendamento de Consultas Médicas, que é uma aplicação web desenvolvida em Spring Boot, é facilitar a rotina diária no que tange aos atendimentos de uma clínica.

De modo geral, temos que com o uso da aplicação desenvolvida o gerenciamento dos atendimentos será mais fácil, isso porque com os três modos de usuário, paciente, recepcionista e médico, cada um dos agentes poderá respectivamente, agendar atendimentos, coordenar o fluxo de atendimentos, gerenciar sua disponibilidade.

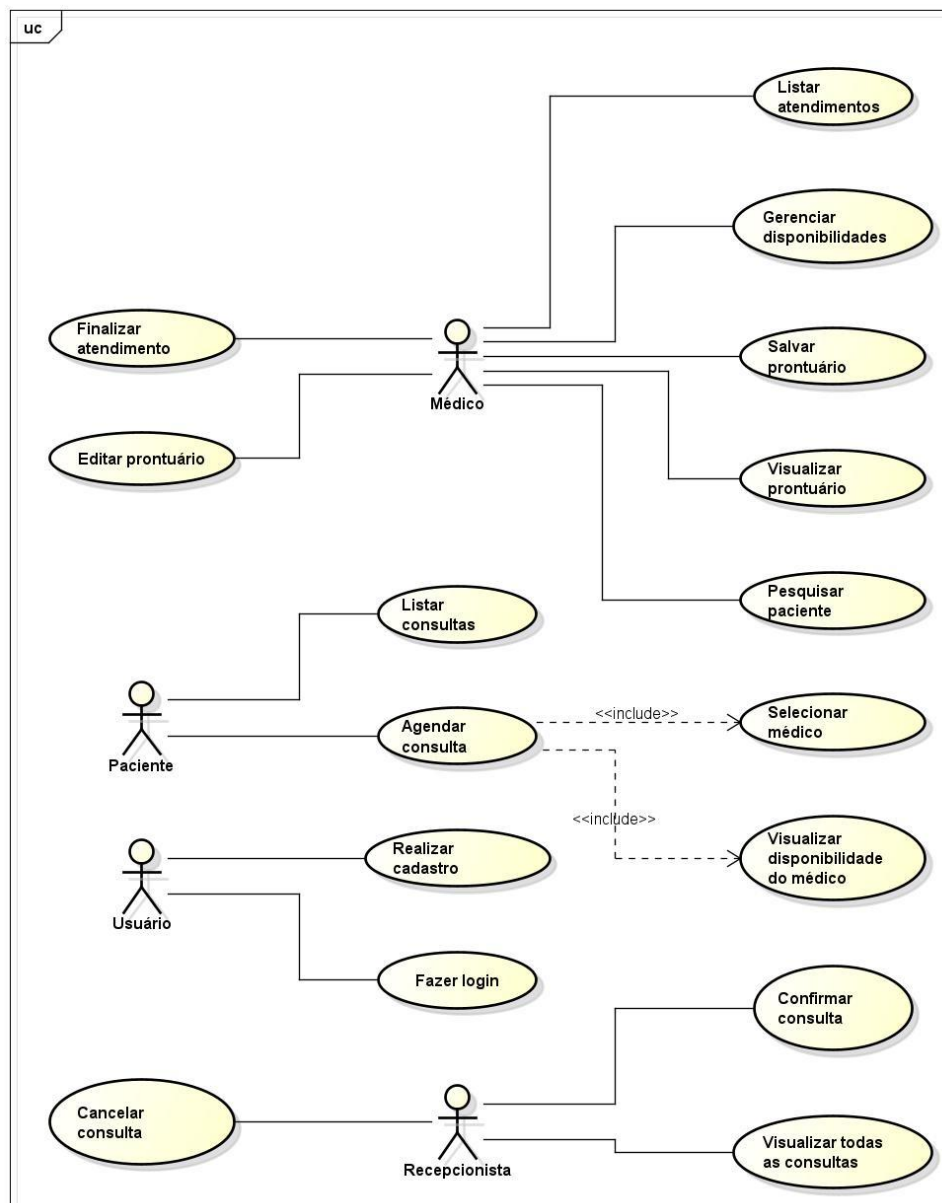
A utilização correta da aplicação permitirá aos usuários a automatização do processo de agendamento de consultas, o gerenciamento da disponibilidade dos médicos de forma eficiente, o melhor controle do fluxo de atendimento, a manutenção dos prontuários atualizados, além da redução dos conflitos de horários e agendamentos.

Em outras palavras, a aplicação permite autenticação e cadastro de usuários (Pacientes, Médicos, Recepcionistas), o gerenciamento de consultas com validação de disponibilidade, a gestão de horários e disponibilidades médicas, a criação e manutenção de prontuários eletrônicos, além do controle das especialidades médicas.

O sistema utiliza as seguintes tecnologias: no back-end, Java com Spring Boot para a criação da API REST e Thymeleaf como motor de templates; no front-end, HTML, CSS e JavaScript para construção das interfaces; e MySQL como sistema gerenciador de banco de dados.

2 DIAGRAMA DE CASO DE USO

Figura 2 – Diagrama de Caso de Uso



Fonte: Próprio autor 2025.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, qualquer dos usuários, seja médico, recepcionista ou paciente, todos se encaixam no sistema como usuário, sendo necessário para a utilização do sistema a realização de login precedido de cadastro.

2.1.1 Caso de uso básico: usuário realiza login

Caso haja o cadastro, o fluxo seguirá da seguinte forma:

1. Usuário acessa a página de login.
2. Sistema exhibe formulário com campos de e-mail e senha.
3. Usuário preenche credenciais.
4. Sistema valida dados.
5. Sistema verifica e-mail e senha no banco de dados.
6. Sistema retorna dados do usuário (ID, nome, email, tipo).
7. Sistema identifica o tipo de usuário e retorna ID específico.
8. Sistema redireciona para área correspondente ao tipo de usuário.

Caso o sistema identifique algum erro será exibida a mensagem “Email ou senha incorretos” e retornará ao passo 2.

2.1.2 Caso de uso básico: usuário realiza cadastro

Caso não tenha cadastro, o usuário procederá com o cadastramento no sistema.

1. Usuário acessa página de cadastro.
2. Sistema exhibe formulário com campos obrigatórios.
3. Usuário preenche informações básicas.
4. Sistema identifica tipo de usuário selecionado.
5. Sistema exhibe campos específicos conforme o tipo:
6. Usuário preenche campos específicos.
7. Sistema processa cadastro.
8. Sistema cria registro no banco de dados.
9. Sistema cria registro específico: Se Médico: insere em médicos com especialidade vinculada, se Paciente: insere em pacientes, se Recepcionista: insere em recepcionistas.
10. Sistema redireciona para página de login.

2.2 CASO DE USO DO USUÁRIO TIPO PACIENTE

2.2.1 Listar consulta

Fluxo básico:

1. O paciente acessa sua área pessoal.
2. O sistema busca as consultas via id do paciente.

3. O sistema retorna a lista de consultas.

2.2.2 Agendar consulta

Fluxo básico:

1. O paciente seleciona o médico, data e horário.
2. O sistema valida a existência do paciente e do médico no banco de dados.
3. O sistema define o status da consulta como pendente e o diagnostico como aguardando atendimento.
4. O sistema valida a disponibilidade do médico e do horário da consulta.
5. O sistema retorna a confirmação do agendamento.

Caso o médico não tenha cadastrado a disponibilidade, o paciente fica impossibilitado de agendar consulta.

2.3 CASOS DE USO DO USUÁRIO TIPO RECEPCIONISTA

2.3.1 Listar consultas

Fluxo básico:

1. Recepcionista acessa área administrativa.
2. Sistema exibe TODAS as consultas em uma única tela.
3. Sistema mostra consultas pendentes e confirmadas juntas.
4. Sistema exibe: Paciente, Médico, Data, Hora, Status.

2.3.2 Cancelar consulta

Fluxo básico:

1. Recepcionista acessa área administrativa.
2. Seleciona a consulta a ser cancelada.
3. O sistema atualiza a consulta no banco e carrega a nova lista.
4. O sistema retorna a lista atualizada.

2.3.3 Confirmar consulta

Fluxo básico:

1. Recepcionista acessa a área administrativa.
2. Seleciona a consulta para confirmar.
3. O sistema altera o status da consulta para confirmada.

4. Sistema retorna a atualização da consulta.

2.4 CASOS DE USO DO USUÁRIO TIPO MÉDICO

2.4.1 Gerenciar disponibilidades

Na opção de gerenciamento de disponibilidade o médico pode cadastrar nova disponibilidade, editar a disponibilidade já cadastrada ou excluí-la.

2.4.2 Listar atendimentos

Também de uso básico, permite ao médico a visualização de sua agenda completa.

2.4.3 Realizar consulta

Fluxo básico:

1. O médico seleciona a consulta para atender.
2. O sistema localiza a consulta pelo ID.
3. O sistema exibe os dados do paciente.
4. O médico preenche o prontuário, salva.
5. O médico finaliza o atendimento.
6. O sistema altera o status da consulta para atendida.
7. O sistema salva o prontuário.
8. O sistema retorna a mensagem de consulta concluída.

2.4.4 Excluir consulta

Fluxo básico:

1. O médico seleciona a consulta a ser excluída.
2. O sistema recebe a requisição.
3. O sistema verifica a existência de prontuário e, havendo, o deleta primeiro, excluído em seguida a consulta do banco de dados.
4. O sistema exibe a confirmação da exclusão.

2.4.5 Visualizar pacientes

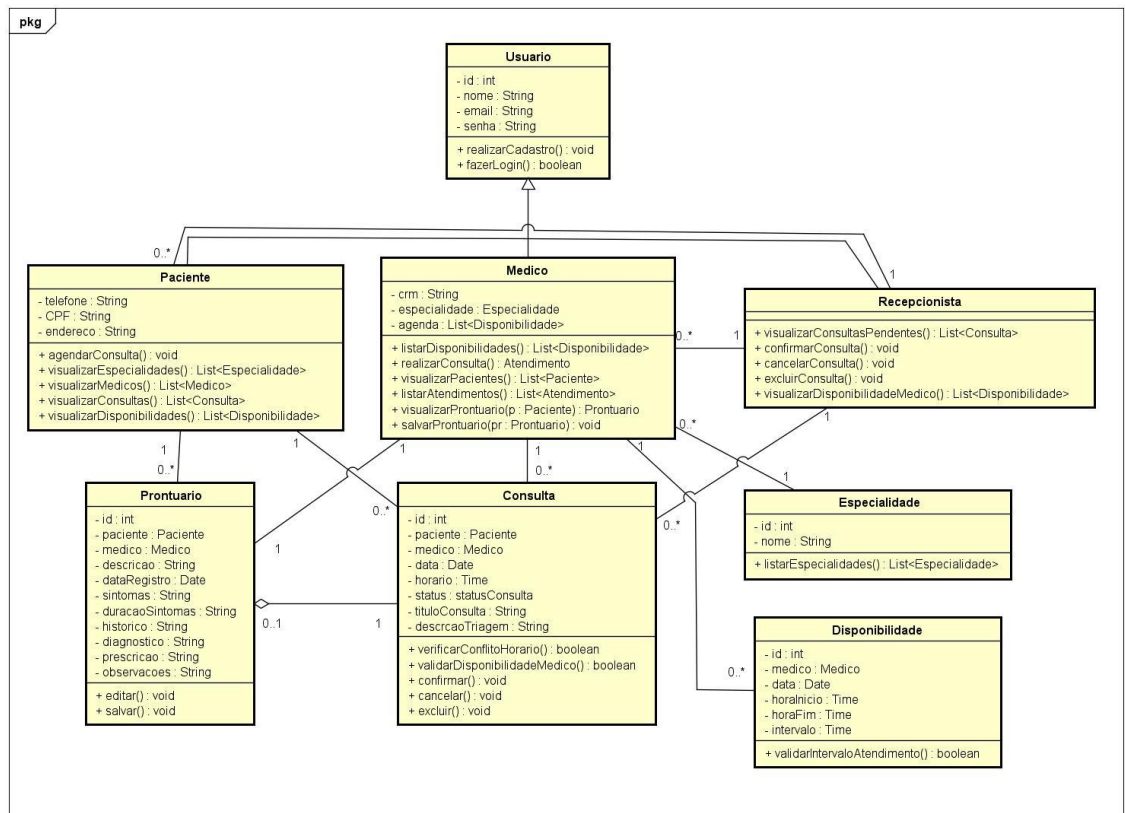
1. Médico acessa a área de pesquisar consultas do paciente.
2. Médico insere o nome do paciente.

3. O sistema mostra os dados dos pacientes e os dados das consultas.

3 DIAGRAMA DE CLASSE

A figura abaixo representa o diagrama de classes da aplicação web proposta, onde pode se ler cada uma das classes retratadas como as tabelas geradas no banco de dados em razão das relações e execução do sistema.

Figura 3 – Diagrama de classe



Fonte: Próprio autor 2025.

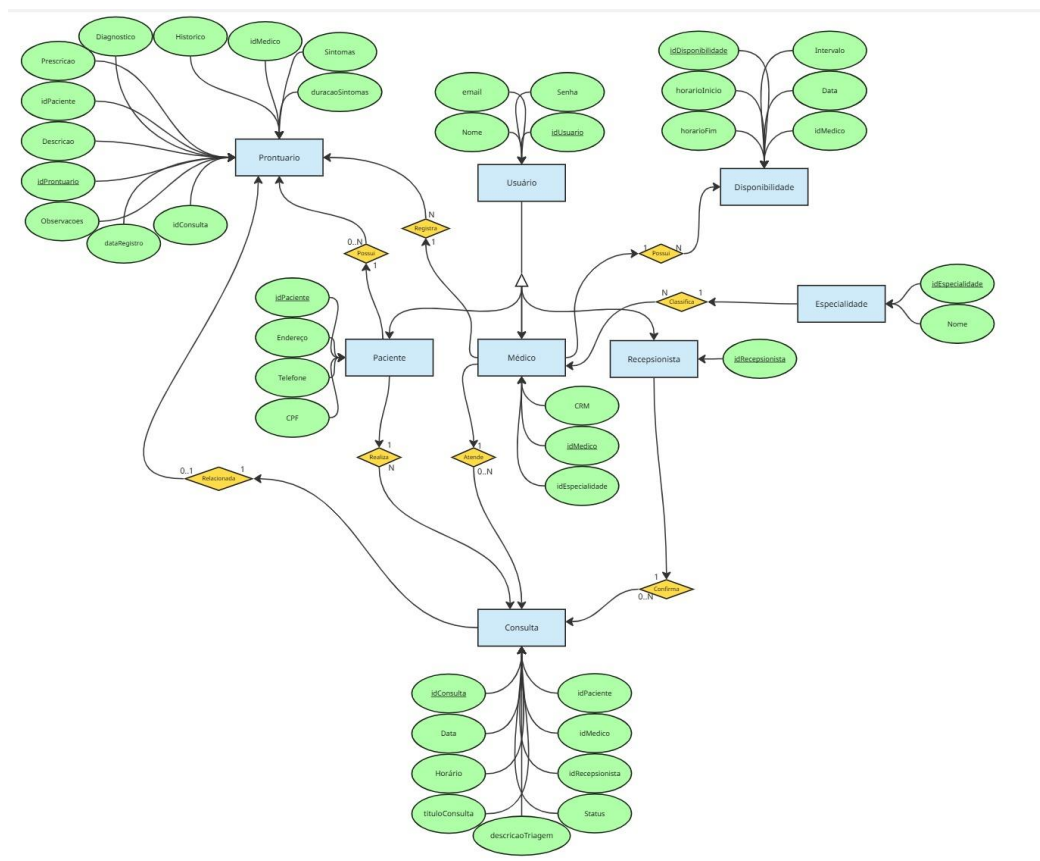
Conforme retratado, nas classes representadas no diagrama temos: Usuário, Paciente, Médico, Recepcionista. Temos que tanto Paciente quanto médico e recepcionista são usuários do sistema e, para tanto, para usá-lo, precisam estar logados e consequentemente cadastrados.

Nas demais classes como prontuário, consulta, especialidade, disponibilidade e atendimentos, temos que podem ser lidos como as tabelas a serem retratadas no banco de dados.

4 DIAGRAMA DE ENTIDADE RELACIONAMENTO

No diagrama abaixo serão retratadas as entidades e relacionamentos, sendo as entidades os retângulos azuis, os relacionamentos os losangos amarelos e, nas elipses verdes os atributos de cada uma das relações, além de ser retratado também as cardinalidades.

Figura 4 – Diagrama de entidade relacionamento ou modelo entidade relacionamento



Fonte: Próprio autor 2025.